Nom : ..... ; prénom : ..... Binôme : ..... Classe : .....

TP 19 : Trouver le titre d'une solution !

App	Réa	Val	

Situation problème :

M. Dupond constate que la pelouse dans son jardin est envahie par une quantité importante de mousse. Il décide d'arroser la pelouse avec une solution d'anti-mousse de gazon. Il retrouve dans sa remise un bidon avec étiquette sur laquelle est inscrite « Sulfate de fer » mais il a un doute sur le contenu : s'agit-il d'une solution anti-chlorose (solution très concentrée en ion fer (II) utilisée pour soigner les carences en fer des végétaux) ou d'une solution anti-mousse (moins concentrée en ions fer (II)) ?

PROBLÉMATIQUE : Vérifier que la solution retrouvée contient bien des ions fer (II) ; déterminer la concentration molaire en ion fer(II) de la solution retrouvée et en déduire si M. Dupond peut en faire un usage pour éliminer la mousse de sa pelouse.

Objectif : Réaliser un titrage direct avec repérage colorimétrique de l'équivalence pour déterminer la quantité de matière d'une espèce dans un échantillon.

Document 1 : Produit anti-mousse

Le sulfate de fer II est employé pour éliminer la mousse qui envahit les gazons, empêchant le gazon de pousser. Pour ne pas faire trop de dégât, cette solution doit avoir une concentration en ion fer (II), $Cm_{Fe^{2+}}$ inférieure à 50 $g.L^{-1}$.

Document 2 : Test d'identification des ions (rappels)

nom et formule de l'ion testé	Ion fer II Fe^{2+}	Ion fer III Fe^{3+}	Ion cuivre Cu^{2+}	Ion manganèse Mn^{2+}	Ion sulfate SO_4^{2-}
Couleur de l'ion en solution	Vert très pâle	rouille	bleu	incolore	incolore
réactif à ajouter	Ion hydroxyde HO^-	Ion hydroxyde HO^-	Ion hydroxyde HO^-	Ion hydroxyde HO^-	Ion baryum Ba^{2+}
couleur du précipité formé	Précipité vert	Précipité rouille	Précipité bleu	Précipité blanc qui brunit	Précipité blanc

Document 3 : informations utiles

- les ions fer II réagissent avec les ions permanganate en milieu acide (H^+(aq) en excès).
- $M(FeSO_4) = 152\ g{\cdot}mol^{-1}$.
- couple d'oxydoréduction de l'ion permanganate : MnO_4^-(aq) / Mn^{2+}(aq).
- couple d'oxydoréduction de l'ion fer II : Fe^{3+}(aq) / Fe^{2+}(aq).

Document 4 : Deux types de dosage

Le dosage désigne une méthode qui permet de déterminer la concentration ou la quantité de matière d'une espèce chimique. On distingue deux grandes familles de dosage :

- les dosages par étalonnage dans lesquels on mesure une grandeur physique que l'on compare à des valeurs connues ;
- les dosages par titrage dans lesquels on fait réagir l'espèce titrée avec un réactif titrant. Cette méthode est destructive, l'échantillon est perdu à la fin du titrage.

Document 5 : Le titrage direct

Le titrage consiste à faire réagir l'espèce chimique à doser avec un réactif dont on connaît la concentration, le réactif titrant. On ajoute progressivement le réactif titrant jusqu'à l'équivalence qui correspond au moment où les réactifs sont introduits en proportions stœchiométriques. Ainsi, tous les réactifs ont réagi entièrement car une réaction de titrage est toujours totale et rapide.

Expérimentalement, on place la solution titrante de concentration connue dans une burette.

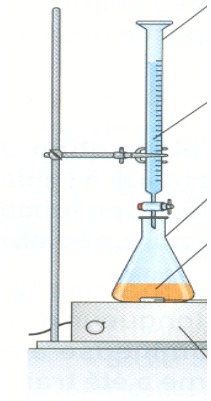
Document 6 : matériel et produits

- Burette graduée de 25 mL + support
- Agitateur magnétique et barreau aimanté
- Erlenmeyer de 125 mL
- pipettes jaugées de 10 mL et de 50 mL
- béchers
- fiole jaugée de 100 mL
- solution de sulfate de fer à titrer
- solution aqueuse de permanganate de potassium de concentration $C_p = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}

- solution de chlorure de baryum

- solution d'hydroxyde de sodium
- acide sulfurique concentré

- eau distillée



Partie 1 : S'approprier (à la maison)

1- Expliquer quels tests il faut réaliser pour identifier les ions présents dans la solution retrouvée par M Dupond.

2- La solution de permanganate de potassium à utiliser est deux fois trop concentrée.
À l'aide du matériel disponible, rappeler la protocole permettant de réaliser la dilution de cette solution.

3- Quel est l'objectif d'un dosage ?

4- Donner les différences entre un titrage et un dosage par étalonnage.

5- Quelles sont les précautions de sécurité à respecter lorsqu'on manipule les espèces chimiques présentes dans le Document 6 ?

6- Ecrire les demi-équations des couples intervenant dans le titrage puis l'équation de la réaction de titrage des ions Fe^{2+} par les ions MnO_4^-.

Partie 2 : Analyser (5 mn)

7- Comprendre le principe du titrage colorimétrique : Le système chimique est constitué par la solution de sulfate de fer II à laquelle on ajoute petit à petit au cours du temps la solution de permanganate de potassium.

a- Quelle est la couleur du système chimique initialement ?

b- Avant l'équivalence, quel est le réactif en excès ? en défaut ? En déduire la couleur du système chimique.

c- Après l'équivalence, quel est le réactif en excès ? en défaut ? En déduire la couleur du système chimique.

8- Expliquer comment repérer expérimentalement l'équivalence du titrage. Justifier que l'on parle de titrage colorimétrique.

Partie 3 : Réaliser (40 mn)

9- Réaliser les tests proposés à la question 1.

10- Réaliser la dilution de la solution de permanganate de potassium, en suivant le protocole de la question 2.

11- Légender le schéma du document 6.

12- Mettre en œuvre les étapes suivantes :

titrage rapide

- Rincer la burette à l'eau distillée, puis avec la solution de permanganate de potassium. Remplir la burette de la solution de permanganate de potassium et faire le zéro.
- À l'aide d'une pipette jaugée, prélever $V_{titrée}$ = 10,0 mL de solution retrouvée par M. Martin. Les verser dans un erlenmeyer de 250 mL.
- Ajouter 10 mL d'acide sulfurique concentré (mettre vos gants et lunettes de protection).
- Introduire un barreau aimanté dans l'erlenmeyer.
- Installer l'agitateur magnétique sous la burette graduée et placer l'erlenmeyer sur l'agitateur magnétique.
- Mettre en route l'agitation magnétique (agitation modérée).

• Introduire progressivement la solution titrante mL par mL. Dès que la coloration rose de la solution dans le bécher persiste, arrêter l'ajout de solution titrante.

• Noter le volume V' indiqué sur la burette graduée.

Titrages précis

• Réitérer les mêmes étapes, mais ajouter au préalable de la solution titrante jusqu'au volume V'- 2 mL.

• Introduire ensuite la solution titrante goutte-à-goutte et arrêter les ajouts dès que la solution dans l'erlenmeyer se colore en rose (dosage à la goutte près).

• Noter le volume V_1 indiqué sur la burette graduée.

• Recommencer ce dosage une fois supplémentaire et noter le volume V_2 obtenu.

• Calculer le volume à l'équivalence moyen : $\mathrm{Veq} = \frac{V_1 + V_2}{2}$

Partie 4 : Valider (10 mn)

13- Donner les expressions littérales de la quantité de matière $n_{MnO_4^-}$ ajouté à l'équivalence et $n_{Fe^{2+}}$ initialement présent dans l'erlenmeyer.

14- Déduire de l'équation de titrage, à l'équivalence, l'expression de l'égalité entre les quantités de matière des réactifs.

15- Donner alors l'expression de la concentration en ion Fe^{2+} en fonction de $C_{MnO_4^-}$, du volume prélevé $V_{\text{titrée}}$ et du volume équivalent, noté Veq.

16- Exploitation du titrage : en utilisant la réponse à la question 15, aider M Dupond et répondre à la problématique.